



Havalimanı Bagaj Otomasyonu Simülasyon Sistemi

Kapsamlı Teknik Rapor ve Proje Dokümantasyonu

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

BENZETİM PROGRAMLAMA

Ad Soyad: **Furkan Fatih Çiftçi** | Öğrenci No: 22430070037 | 2026

Giri : Dijital İkiz Kavramı

HavalimanıBagaj Otomasyonu SimülasyonSistemi,modernhavalimanı terminallerinin en kritik süreci olan**BagajİşlemeSistemi'nin(BHS)**dijital bir kopyası — yani "**Dijital İkizi**" olarak tasarlanmıştır.

Dijital İkiz Nedir?

Fiziksel dünyadaki bir sistemin sanal ortamda birebir aynı matematiksel kurallarla inşa edilmesidir.

Neden Gerekli?

Gerçek sistemde deneme yanılma yapmak; rötarlı uçaklar, kaybolan bagajlar ve devasa tazminatlar anlamına gelir. Bu sistem, **sıfır riskli** bir test laboratuvarı sunar.

- ✓ Bu proje salt bir animasyon aracı değil; Ayrık Olay Simülasyonu (Discrete Event Simulation) algoritmalarına dayanan sağlam bir **Karar Destek Sistemi**'dir.



Teknolojik Mimari



Python & SimPy

Simülasyon motoru. Ayırık Olay Simülasyonu ile binlerce bagajın aylık operasyonu saniyeler içinde işlenir.



FastAPI & SSE

Asenkron web çatısı. Server-Sent Events ile gerçek zamanlı veri akışı sağlanır; HTTP Polling'e gerek kalmaz.



React 19 & TypeScript

Modern ön yüz. Tip güvenliği, bağımsız komponent mimarisi ve Recharts ile yüksek performanslı veri görselleştirme.



Glassmorphism UI

Yarı saydamlık ve backdrop-blur efektleriyle premium kullanıcı deneyimi. Karmaşık havalimanı yazılımlarının aksine modern bir his.

SimPy: Ayrık Olay Simülasyonu ve Kaynak Yönetimi

Ayrık Olay Simülasyonu

Sabit zaman döngüleri yerine yalnızca bir "**olay**" gerçekleştiğinde (bagaj girişi, X-Ray taraması, robot ayrıştırması) zaman ilerler. Bu sayede performans kaybı olmadan **zaman bükülebilir**.

Kaynak Yönetimi

Her cihaz (X-Ray, Sorting Robotu, Kapı Bandı) bir `simpy.Resource` olarak tanımlanır. 3 X-Ray varken 4. bagaj gelirse, kuyruk ve bekleme süresi otomatik hesaplanır.

❗ Cihaz sayısı 1'den 10'a kadar dinamik olarak ayarlanabilir. Kapasite artışının etkisi bu matematiksel model üzerinden **canlı olarak** gözlemlenir.

Matematiksel Modelleme ve İstatistiksel Dağılımlar

Sistemin gerçekçiliği, statik sayılar yerine **istatistiksel dağılımlar** kullanılmasına dayanır.

1

Poisson Süreci — Bagaj Varışları

Bagajlar düzenli aralıklarla değil, Poisson süreci ile gelir. İki bagaj arası süre `random.expovariate` (Üstel Dağılım) ile hesaplanır. Kullanıcının girdiği hız değeri Lambda parametresi olur.

2

Üniform Dağılım — Operasyonel Süreler

Uluslararası BHS standartlarına göre: X-Ray tarama **8-20 sn**, Sorting robotu **4-10 sn**, Kapı bandı taşıma **6-15 sn** arasında rastgele belirlenir.

3

SLA Gecikme Eşiği

Bagajın sisteme girişinden uçağa yüklenmesine kadar geçen süre **8 dakikayı** aşarsa "Gecikmeli" etiketlenir. Bu eşik katı bir KPI olarak izlenir.

**Parametreler**
Simülasyonu özelleştir

**Tarayıcı Sayısı**
X-Ray bant kapasitesi

3 adet

110

**Aktif Uçuş**
Açık kapı / uçuş sayısı

5 uçuş

120

**Bagaj Geliş Hızı**
Dakikadaki ortalama bagaj girişi

10 bagaj/dk

130

**Simülasyon Süresi**
Toplam simülasyon aralığı

480 dk

140

 **Simülasyonu Çalıştır**

Parametre Yönetim Paneli

- Tarayıcı Sayısı (1-10 Adet):** X-Ray güvenlik kapasitesini belirtir. Darboğazların aılması için önemli parametredir, ancak yüksek maliyetlidir.
- Aktif Uçuş Sayısı (1-20 Adet):** Sistemdeki yönlendirme karmaşıklığını belirler. Hedef nokta sayısı arttıkça sorting robotlarının verimliliği daha kritik hale gelir.
- Bagaj Geliş Hızı (1-30 Bagaj/Dk):** Sistemin maruz kalacağı stresi belirler. Bayram veya yaz tatili dönemlerindeki aşırı yüklemeleri test etmek için kullanılır.
- Simülasyon Süresi:** Senaryonun ne kadar süre (örneğin 480 dakika / 8 saatlik bir vardiya) çalıştırılacağını belirler.

Simülasyon Sonuçları

Operasyon analizi

Tamamlandı

TOPLAM BAGAJ



4.807

600 bagaj/saat verim

İŞLENEN BAGAJ



4.800

%99,9 tamamlandı

GECİKMIŞ BAGAJ



0

> 8 dk toplam süre

GECİKME ORANI



0%

Sistem sağlıklı

KUYRUK BEKLEME



0.1 dk

ort. tarayıcı kuyruğu

UÇTAN-UCA SÜRE



0.64 dk

maks 1.4 dk

TARAYICI KULLANIMI



76.7%

Yüksek yük

BAŞARI ORANI



100.0%

zamanında uçağa yüklenen

KPI Kartları: Operasyonun Nabzı

Simülasyon çalışırken 8 farklı metrik kartı renk kodlamasıyla (kırmızı / sarı / yeşil) anlık izlenir:

Toplam İşlenen Bagaj

Sisteme giren ve sıfır hatayla uçağa yüklenen hacim.

Gecikme Oranı

8 dk eşiğini geçen bagajlar.
%5 üzeri = kırmızı alarm.

Kuyruk Bekleme Süreci

Darboğazın ana teşhis noktası. Artışı cihaz yetersizliğine işaret eder.

Tarayıcı Kullanımı Oranı

%70-80 verimli; %90+ arıza riski; %30 altı kapasite israfı.

Uçta Uca Süre

Bagajın giriş-çıkış noktası arasındaki toplam ömrü (Lead Time).

Başarı Oranı

Havalimanı operasyonunun güvenilirliğini ölçen ana karne.



Sistemin Mevsimsel Senaryo (Stres Testi) Analizi

Havalimanı operasyonları yıl boyunca sabit bir düzende ilerlemez; yolcu ve bagaj yoğunluğu tatil dönemlerinde, bayramlarda ve yaz ve kış aylarında dramatik değişiklikler gösterir. Sistemin en güçlü yönlerinden biri, bu dalgalanmaları önceden öngörebilmek için geliştirilen **Senaryo Bazlı Stres Testi** yeteneğidir.

Arayüzde yer alan "**Hazır Senaryolar**" bölümü, yöneticilere farklı fiziksel şartları tek tıkla dijital ikiz üzerinde deneme imkânı sunar:

- ☀️ **Yaz Yoğunluğu (Peak Season):** Aktif uçuş sayısının (Gate) ve bagaj geliş hızının (Arrival Rate) maksimum seviyelere ulaştığı kriz anlarını simüle eder. Bu senaryo, mevcut X-Ray ve personel kapasitesinin darboğaz yaratıp yaratmayacağını önceden görmek için kullanılır.
- ❄️ **Kış Sakinliği (Low Season):** Yoğunluğun minimuma indiği anları temsil eder. Yönetici, bu senaryoda gereksiz çalışan cihazları kapatarak enerji maliyeti ve personel tasarrufu yapıp yapamayacağını analiz eder.
- 🌤️ **Standart Operasyon:** Havalimanının günlük, rutin işleyişini temsil eden referans modelidir.

Zaman Serisi Analizi ve Darboğaz Tespiti

İki Temel Çizgi

Turuncu —Kuyruk Uzunluğu:
Giriş hızının kapasiteyi aştığı anlardaki birikmeyi gösterir. Tepe noktaları operasyonel kriz anlarıdır.

Mavi — İşlenen Bagaj:
Sistemin ürettiği toplam çıktıdır.

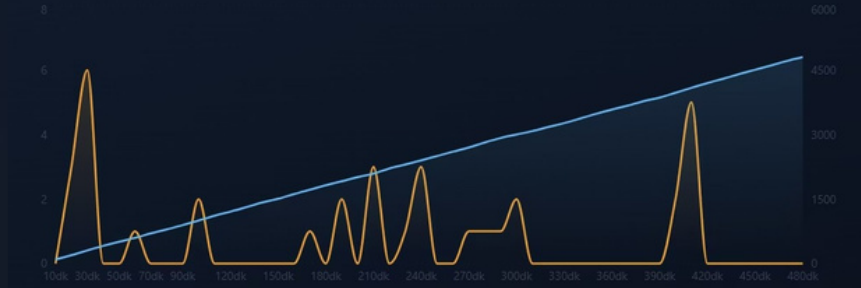
Grafik Yorumlama

Turuncu çizgi sürekli yükselirken mavi çizginin eğimi sabit kalıyorsa → "Sistem tıkanı, acilen yeni X-Ray hattı aç" sinyali verilir.

Turuncu çizgi dalgalanıp sıfıra iniyorsa → Sistem gelen dalgayı eritme kapasitesine sahiptir.

Zaman Serisi Analizi

Her 5 dakikadaki kuyruk uzunluğu ve işlenen bagaj





Canlı Kuyruk Durumu (Görsel Log)

2 Bekleyen



Sistem Loglaması ve Karar Destek Süreci

Her bagaj için benzersiz takip numarası (örn. BAG-00142) oluşturulur ve tüm yaşam döngüsü loglanır: §

Sisteme Giriş

1

Bagajın check-in'den BHS'e girdiği an kaydedilir.

2

X-Ray Güvenlik

"Temiz – Onay Verildi" veya "Riskli Bagaj" sonucu loglanır.

Sorting Robotu

3

Yönlendirilen uçuş kodu (örn. TK-2034 Londra) kaydedilir.

4

Uçağa Yükleme

Uçağa yüklenme anı ve toplam süre hesaplanır.



Kapasite Planlaması

2 cihaz eklemenin kuyruğu yüzde kaç erittiği görülür; milyonlarca liralık yatırım matematiksel kanıta dayanır.



Vardiya Optimizasyonu

Sabah yoğunluğunda personel ve açık cihaz sayısının planlanmasına yardımcı olur.



Denetim & Şeffaflık

Güvenlik ihlallerinde bagajın hangi saniyede sisteme alındığı tespit edilebilir.

Sonuç ve Proje Değerlendirmesi

Buproje; endüstri mühendisliği prensipleri, istatistiksel matematik kuramları ve modern yazılım mimarisi'nin birleştirildiği kapsamlı bir vizyon çalışmasıdır.

→ Kanıtlanan Değer

SimPy motoru + FastAPI + React üçlüsü, karmaşık fiziksel bir yapıyı milisaniyeler içinde test edilebilir hale getirmiştir.

→ Endüstri 4.0 Katkısı

Veriye dayalı karar alma mekanizmalarının sıfır hata prensibiyle çalışan kritik sektörlerde ne kadar hayati olduğunu kanıtlar.

→ Gelecek Potansiyeli

Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) entegrasyonu ile, otonom olarak kapasite artırıp azaltabilen tamamen akıllı bir yönetim sistemine dönüştürülme potansiyeli taşımaktadır.

